

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 870317 排空和加注制冷剂 R1234yf

工具

名称	类型	编号	描述	
R1234yf 抽吸装置	车间设备	WE 1780		 VAS 581 007.gif

一般警告注释

处理制冷剂的警告信息



警告

制冷剂

- 可能导致冻伤
- 避免与制冷剂接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 请遵守对配备空调的车辆进行操作及处理制冷剂的安全规定。
- 请遵守抽取和加注系统的安全规定。
- 请遵守修理空调系统和存储配件的说明。

技术值

空调维修设备

仅使用推荐的用于 R1234yf 的空调维修设备（请参见《车间设备和专用工具手册》）

排放和加注制冷剂

涉及制冷剂系统的装配作业



信息

- 对于 2017 年款车型，制冷剂 R1234yf 和冷冻油 SP-A2 用于 Boxster 和 Cayman。
- 仅冷冻油 SP-A2 可用于制冷剂 R1234yf 中。

- 制冷剂 R134a 也可用于某些市场，此外，仅冷冻油 SP-A2 可用于此制冷剂中。
- 使用附加装备编号（M 编号）控制车辆的制冷剂分配情况，也可在行李厢盖上靠近充气阀的标签上找到制冷剂和制冷剂的分配情况。
- 必须使用单独的量筒来测量每种不同类型冷冻油的油量，否则，在用量筒测量不同类型的冷冻油后，必须清洁量筒。
- 请阅读用于处理制冷剂 R134a 和 R1234yf 的相关安全数据表。



信息

- 对空调系统进行任何工作之前需要打开制冷剂系统时，必须先根据规定排空系统内的物质。
- 不能让污垢和水汽进入空调系统的管路和软管。
- 在进行所有工作期间，必须确保彻底洁净。
- 切勿用热蒸汽清洁系统部件内部。
- 清洁时只能使用氮气。
- 更换部件时，在打开系统后必须立即用合适的塞子封闭所有开口。

一般安装顺序



信息

- 对于配备制冷剂 R1234yf 的车辆，仅可使用 SP-A2 冷冻油。
- 对于配备制冷剂 R134a 的车辆，仅可使用 SP-A2 冷冻油。



信息

配备制冷剂 R1234yf 的车辆信息：

- **每次开启 R1234yf 空调维修设备时，对空调维修设备执行内部测试。这需要花费一定的时间。因此，我们建议您在每天早上开始工作之前开启空调维修设备，无论工作顺序如何。**

将空调维修设备连接到车辆上的制冷剂回路之后，请先执行气体分析，结果如下：

- 经过分析的制冷剂 R1234yf 符合规范 - 可使用空调维修设备执行计划的工作。
- 在气体分析过程中出现错误 - 必须确定故障并予以校正，然后再重复执行气体分析。
- 经过分析的制冷剂 R1234yf 不符合规范 - 经过分析的制冷剂必须作为未知组合制冷剂抽吸，并且必须返回至您的供应商处进行处理（或处置），例如（请参见章节“将受污染的制冷剂加注到回收瓶，以便分析、处理（或处置）”）。
- 所使用的制冷剂必须达到一定的纯度才能使空调维修设备工作。
- 其他制冷剂或气体污染可能会导致损坏并且可能会造成空调系统停止工作。
- 必须按照法律要求将受污染的制冷剂作为未知组合气体返回至您的气体供应商处，例如，进行处理（或处置）。
- 为了确保所抽吸制冷剂气体中的液态部分（如冷冻油滴）不会影响气体分析的结果，必须为气体分析设备安装可以分离这些液滴的分离器（滤清器）。按照气体分析设备或空调维修设备操作说明中的规定更换滤清器。

充气阀位于右侧（沿行驶方向）通风腔挡板中。

1. 旋下充气阀上的护盖。

将高压和低压管路连接到车辆上之前，应通过抽吸去除管路中残留的所有制冷剂。

2. 连接空调上的高压和低压管路。



信息

- 在带有透明的机油分离器的空调维修设备上，先读取并记录机油油位，然后再排空制冷剂。
- 不要在空调系统已排空（压力表约为 0 bar）的情况下执行此步骤，否则，空气将进入制冷剂瓶。
- 如果车辆处于冷态，则可能需要重复执行抽吸步骤，直到清除空调系统中的所有制冷剂为止。某些装置会自动执行此步骤。

2.1.

2.2. 让发动机在空调开启的情况下运转一段短暂时间，然后连接空调的高压和低压管路。

2.3. 打开高压和低压管路阀门。



信息

- 以空调维修设备的操作说明中的说明为准。此处描述的步骤可能与相应的空调维修设备制造商提供的说明不同。

3. 抽出制冷剂。

4. 进行维修。

4.1. 只能在必要时打开空调系统，打开后必须立即用合适的塞子封闭。



信息

在以下情况下必须更换干燥器：

- 制冷剂回路打开时间超过 20 分钟。
- 抽取的制冷剂量 < 所需量的 30%。
- 制冷剂回路在一段未确定的时间段内处于打开状态（逐渐泄漏、冷凝器被石块损坏）。
- 空调压缩机堵塞。
- 干燥剂筒受损。
- 打开（新干燥器的）包装和管路连接后，必须在 20 分钟内安装干燥器，而且必须闭合、排空和加注制冷剂回路。

在以下情况下不得更换干燥器：

- 在打开制冷剂回路后立即使用塞子封闭了相关部件，或者在 20 分钟内闭合和排空了制冷剂回路。

4.2. 闭合制冷剂回路前，请检查是否需要更换干燥器。

4.3. 如有必要，可重新连接高压和低压管路。

5. 排空系统并检查是否泄漏。

5.1. 如果空调系统已打开，至少应对其进行 20 分钟的排空，以使湿气挥发并被抽走。

6. 加注空调系统。

6.1. 使用 R1234yf 的空调维修设备，按照技术数据中或标签上的规定加注所需数量的制冷剂。→ 8X001N 带有 R1234yf 和 R134a 的空调系统的技术数据

注意

制冷剂回路中的压力过高

- 有导致空调压缩机损坏的风险

→ 不要让低压表超过 3 bar。

6.2.

7. 从两处连接软管向车辆空调系统加注制冷剂。

7.1. 高压及低压管路中的制冷剂也包括在车辆空调系统制冷剂加注容量内。

7.2. 关闭高压管路上的阀门并将其从车辆上断开。

7.3. 打开发动机和空调系统。当两个压力表上的压力都降至 2 bar 以下时，关闭低压管路上的阀门并将其从车辆上断开。



信息

- 加注空调系统后，必须使用泄漏检测器检查高压和低压连接上的阀。
- 不得安装护盖。
- 将泄漏检测器放置在阀门上方规定的距离处（参见有关每个泄漏检测器的操作说明），然后检查阀门是否有任何泄漏迹象。

8. 使用泄漏检测器检查高压和低压连接有无泄漏。

9. 如果高压和低压连接阀未发生泄漏，则安装盖。

10. 检查冷却输出。→ 8X001N 压力和温度的标称值

将污染的制冷剂装入回收瓶中，以便分析、处理（或处置）

信息和工具



警告

固态形式的二氧化碳（干冰）变为气体

- 有使人窒息的危险
- 存在皮肤冻伤的危险
- 气密性的干冰容器可能会爆裂

→ 只能用绝缘性良好且压力均衡的干冰容器运输和存放干冰。

→ 只能在通风良好的室内存放和处理干冰。

→ 穿戴个人防护装备。

→ 切勿在乘客舱内运输干冰。

所需的专用工具、测试和测量设备以及工具：

- 10 kg 干冰（芯块或颗粒）。从气体供应商或本地供应商处获取，您可以通过在互联网上所搜“干冰”找到具体的供应商。

- 用于受污染 R1234yf 的排空回收瓶（适合于低温）（如允许的加注量超过 3.0 kg）。可从气体供应商处获取。
- 绝缘容器（您可以在其中用干冰冷却回收瓶） **R1234yf 抽吸装置 WE 1780**。
- 带密封件的瓶连接件（用于将软管连接到回收瓶，内螺纹 W 21.8 x 1/14 LH（左）和 M 12 x 1.5-6G，符合 SAE J639） **R1234yf 抽吸装置 WE 1780**。
- 带 O 形密封件的制冷剂 R1234yf 软管（2 m 软管，带外螺纹 M12 x 1.5-6G，符合 SAE J639） **R1234yf 抽吸装置 WE 1780**。
- 低压侧管接头，符合 SAE J639 **R1234yf 抽吸装置 WE 1780**。
- 带密封件的瓶连接件（用于将回收瓶连接到空调维修设备，以便在加注之前进行排空；内螺纹 W 21.8 x 1/14 LH（左）和符合 SAE J639 的低压侧管接头） **R1234yf 抽吸装置 WE 1780**。

使用超冷回收瓶转移制冷剂



警告

过满回收瓶

- **因气垫不足造成爆裂危险**
- 使用带减压阀的回收瓶。
- 最大加注重量：9.5 kg。
- 在加注过程中使用经过校准的计重秤称量回收瓶的重量。

必须准备好所有需要的工具、设备和干冰。

1. 取下回收瓶的密封件并从连接处拧下盖。



信息

- 可以从您的气体供应商处获取密封且通常已排空的回收瓶。
- 如果回收瓶未排空，则使用真空泵或空调维修设备（必要时）进行排空。
- 必须清楚地标记回收瓶，因为与制冷剂供应瓶不同的是，它们没有止回阀，因此可以加注。
- 如果在回收瓶中测得的绝对压力大于 100 mbar 但小于 900 mbar，则使用真空泵或空调维修设备）排空回收瓶（残余压力小于 50 mbar）。

如果在回收瓶中测得的绝对压力大于 900 mbar，则可能是出于以下原因：

- 手动切断阀打开且未再次正确关闭。回收瓶泄漏（将回收瓶退回给供应商）。
- 回收瓶已用于临时存放制冷剂且之后未正确排空（排空回收瓶）。
- 回收瓶泄漏（将回收瓶退回给供应商）。

2. 将真空表（或空调维修设备）连接到回收瓶。
3. 小心地打开回收瓶上用于检查真空状况的手动切断阀，然后检查瓶中是否为真空。



信息

- 回收瓶已由气体供应商进行预先排空，但无法确保在存放过程中始终保持真空状态。

- 分析受到污染的制冷剂时，为了清楚地了解所转移制冷剂中污染物的类型和污染程度，在开始转移制冷剂之前，必须排空回收瓶，使残余压力低于 50 mbar。
4. 必要时，使用空调维修设备排空回收瓶（回收瓶中残余的绝对压力低于 10 mbar）。
 5. 关闭点火开关。
 6. 请确保工作场所通风良好并打开工作场所的其他通风系统（如可用）。



信息

- 由于我们在下一步中只是将受到污染的制冷剂从车辆转移到回收瓶，因此，我们可以通过遵守最大加注容量不超过 3.0 kg 这一规定来排除回收瓶外溢的可能性。
 - 如果受到污染的制冷剂是从空调维修设备转移到回收瓶，例如所转移的制冷剂量通常过多，那么，务必确保不要过度装满回收瓶。应使用允许的加注量足够大的回收瓶，并在转移过程中进行称量，需要确保不超过允许的最大加注量。
7. 使用适合的转接器将软管连接到排空的回收瓶。
 8. 将制冷剂 R1234yf 的管接头连接到软管。



信息

- 混合未知组合的气体时，可能会发生化学反应。
 - 不得混合未知组合的气体（受污染的制冷剂）。
 - 仅使用经过密封的空回收瓶。
 - 仅使用经过批准可在低温下使用的回收瓶。
 - 切勿混合其他来源的受污染制冷剂。
 - 务必将受到污染的制冷剂从车辆（空调维修设备）加注到单独的回收瓶中。
 - 加注到回收瓶后，请填写转移表并将回收瓶存放到合适的位置，直到其退回到气体处理/处置公司。
9. 将带管接头的软管连接到回收瓶。



信息

- 冷却至 -78 °C 的回收瓶对撞击非常敏感，因此，如果处理不当，可能会造成损坏。
 - 转移制冷剂后，仅当所有干冰均已蒸发且回收瓶再次处于环境温度下时才应将回收瓶从绝缘容器中拆下。
 - 完全蒸发制冷剂管路中的受污染制冷剂需要花费一定的时间。60 分钟后，您可以假定所有制冷剂均已蒸发。
10. 将回收瓶置于绝缘容器中。
 11. 用干冰冷却绝缘容器（约 15 分钟）。
 12. 通过管接头将回收瓶连接到空调维修设备上的接头（或车辆的制冷剂回路）。
 13. 打开回收瓶上的手动切断阀。
 14. 将压力表连接到制冷剂回路（或使用空调维修设备上的压力显示器），然后检查制冷剂回路中的压力。
 15. 小心地打开与回收瓶相连的软管上的管接头，并让制冷剂缓慢地流入回收瓶中。



信息

- 排空制冷回路时，您可以使用单独的压力表或空调维修设备上的压力显示器。
- 如果 60 分钟后显示的压力低于 0.3 bar，则您可以假定回收瓶中的所有制冷剂均已液化。

16. 等待回收瓶中的制冷剂液化（检查所连接压力表的压力显示器）。

17. 关闭回收瓶上的管接头和手动切断阀。



信息

- 您可以从气体处理/处置公司获取分析和处理（或处置）所需的所有信息和文档。
- 如果无法称取回收瓶在加注受污染的制冷剂之前和之后的重量，则我们可以将我们加注到回收瓶的制冷剂量视为受影响车辆规定的制冷剂加注量。这是可以接受的，因为我们只是将一辆车的制冷剂加注到回收瓶中。

18. 填写随附的数据表，以便对受污染的制冷剂进行全面的分析和处理（或处置）。可以在 [标准表格](#) 下找到并打印 [R 瓶随附的数据表](#)。

19. 将带回收瓶的绝缘容器和干冰移至建筑物外安全且通风良好的地方。

20. 打开或取下绝对容器盖，然后让干冰蒸发。

21. 将回收瓶从含有干冰的绝缘容器中取出。

22. 拆下回收瓶的软管和瓶连接件，然后用盖封闭回收瓶上的接头。

23. 将回收瓶以及随附的 R 瓶数据表存放到合适的位置，直到气体处理/处置公司将其收回。

抽吸/处置制冷剂回路中受污染制冷剂的后续工作

抽吸/处置制冷剂回路中受污染制冷剂的后续工作

如果在使用空调维修设备执行气体分析时发现车辆制冷剂回路中的制冷剂受到污染，则您可以参考以下两个示例来了解后续措施。

受污染制冷剂未造成制冷剂回路内部损坏：

可以从冷冻油正常脱色明显看出。

- 更换干燥器。 → 875519 [拆卸和安装干燥器](#)
- 排空制冷剂回路至少 1 个小时。
- 使用适合于 R1234yf 的空调维修设备加注制冷剂回路。
- 检查冷却输出。 → 8X00IN [压力和温度的标称值](#)

受污染制冷剂造成制冷剂回路内部损坏：

可以从冷冻油的严重脱色（因控制元件受损或空调压缩机过热所致）明显看出

- 拆下干燥器、膨胀阀和空调压缩机。

1. 检查制冷剂回路和制冷剂软管内表面的状况（目视检查）。如果发现损坏，请更换相关部件。
 - 清洗制冷剂回路。 **建议不要使用空调维修设备进行冲洗，因为存在受到污染的制冷剂污染空调维修设备的风险，这会导致空调维修设备停止工作。更换所有部件，或使用压缩空气和氮气进行清洁。**
 - 安装新干燥器。 → 875519 *拆卸和安装干燥器*
 - 安装新的膨胀阀。 → 877019 *拆卸和安装膨胀阀*
 - 安装新的空调压缩机。 → 873419 *拆卸和安装空调压缩机*
 - 使用适合于 R1234yf 的空调维修设备加注制冷剂回路。
 2. 检查冷却输出。 → 8X00IN *压力和温度的标称值*
-

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99